

臻心减小程序 V1.1 后端开发落地核对清单

(MRD+PRD定稿版)

适用说明：本清单基于最终定稿MRD、PRD整理，为后端开发必做功能、业务规则、数据逻辑、边界约束汇总，逐条落地即可完成一期完整版本，无需求遗漏、无逻辑冲突。

全局核心规则（全功能通用、必须优先落地）

- 1. 所有用户数据：个人资料、减脂模式、周期数据、饮食记录、体重记录**永久云端留存**，不自动清空
- 2. 用户切换减脂模式：**自动终止当前周期、清空当期进度、重启全新周期**
- 3. 所有健康计算结果内置免责声明，仅作生活化减脂参考，非医疗建议
- 4. 所有用户输入数值做**人体合理区间校验**，后端二次兜底，拒绝异常数据计算
- 5. 用户隐私数据加密存储、禁止明文传输
- 6. 游客体验时效规则（推广赋能机制）：新用户首次进入小程序默认授予**3天完整功能游客体验权限**，时效到期后需授权登录才可继续使用核心功能，游客数据临时留存，登录后自动迁移合并

一、基础账号能力

- ✓ 微信一键授权登录，无需手机号，openid唯一绑定用户账号
- ✓ 登录状态持久化，下次打开自动加载个人数据
- ✓ 授权失败重试机制、游客浏览兜底（全新3天体验规则）
- ✓ 首次访问弹窗提示：**游客身份可免费体验完整功能3天，第四天需微信授权登录方可继续使用**，用户确认后进入游客体验模式
- ✓ 游客时效计时规则：从用户首次打开小程序时间开始自动计时，自然计时3天，精准记录首次访问时间、剩余体验时长
- ✓ 游客权限：3天体验期内**解锁全部一期核心功能**（代谢计算、双减脂模式、食物库、饮食记录、预警提醒），无功能阉割
- ✓ 到期提醒机制：体验期进入**第四天0点**，用户进入小程序自动弹出强制授权登录弹窗，弹窗不可关闭，仅可选择授权登录/退出小程序
- ✓ 游客数据临时留存：体验期内所有计算数据、饮食记录、体重记录、周期配置临时缓存，用户授权登录后自动迁移至个人账号永久留存
- ✓ 超时未登录数据规则：游客体验过期后未登录，本地/临时数据保留7天，7天后仍未登录自动清空临时数据

二、基础代谢 & 每日总消耗计算能力

- ☒ 基于性别、年龄、身高、体重计算标准BMR（采用国际通用Mifflin-St Jeor标准公式，精准可溯源）
男性BMR = $10 \times \text{体重(kg)} + 6.25 \times \text{身高(cm)} - 5 \times \text{年龄} + 5$
女性BMR = $10 \times \text{体重(kg)} + 6.25 \times \text{身高(cm)} - 5 \times \text{年龄} - 161$
- ☒ 基于用户运动频次匹配标准活动系数，计算TDEE每日总消耗：TDEE = BMR × 运动活动系数
久坐（几乎不运动）：1.2
轻度活动（每周1-3次）：1.375
中度活动（每周3-5次）：1.55
高度活动（每周6-7次）：1.725
- ☒ 用户修改身体/运动数据，实时重算、自动覆盖、留存历史数据，支持多版本数据追溯

三、标准宏量配比计算能力

- ☒ 小白保肌减脂标准配比，蛋白、脂肪设健康底线，碳水动态补缺
- ☒ 输出每日总热量、碳水/蛋白/脂肪克数+热量占比

四、碳循环模式【全新自定义周期逻辑 | 重点落地】

- 中途切换模式自动作废当前周期，周期结束可重新开启新自定义周期
- **碳循环核心计划计算规则（对齐凯圣王正统逻辑 | 最终开发版）：**
 - 1、全局恒定规则（凯圣王核心基准）：
 - 整个自定义周期内，**每日蛋白质、脂肪克数完全固定不变**（取用户标准减脂保肌保底值，全程不浮动）；
 - 仅碳水为唯一变量，遵循「**周期总碳水守恒、按日梯度分配**」核心逻辑，杜绝瞎浮动、断崖式降碳。
 - 2、精准计算公式 + 实操示例（开发落地唯一口径）：

- 固定蛋白、脂肪前置计算公式（周期常量，全程锁定不改动）
【蛋白质】每日蛋白质(g) = 体重(kg) × 1.6；蛋白质总热量 = 每日蛋白质(g) × 4
【脂肪】每日脂肪(g) = 体重(kg) × 0.8；脂肪总热量 = 每日脂肪(g) × 9
【约束】后端设置数值极值兜底，规避极端异常数据，周期内数值锁定不可变。

步骤1：计算用户每日标准均衡减脂碳水

- 前置已知数据：用户TDEE每日总消耗、固定蛋白总热量、固定脂肪总热量
- 公式：每日标准碳水热量 = TDEE - 蛋白质总热量 - 脂肪总热量
- 公式：每日标准均衡碳水(g) = 每日标准碳水热量 ÷ 4（碳水每克4大卡）
- 说明：该数值为用户无运动、无浮动的基准减脂碳水值，为碳循环总池唯一核算基数。

- 实操完整示例：

假设用户数据：TDEE每日总消耗1800大卡、每日蛋白质总热量450大卡、每日脂肪总热量400大卡

① 每日标准碳水热量 = 1800 - 450 - 400 = **950大卡**

② 每日标准均衡碳水 = 950 ÷ 4 = **237g**

结论：该用户碳循环基准碳水为237g/天。

步骤2：计算周期整体总碳水额度

- 公式：周期总碳水(g) = 每日标准均衡碳水(g) × 用户自定义周期总天数
- 核心逻辑：整个周期碳水总量完全守恒，仅做日内高低分配，不额外增碳、不额外减碳，保证整体减脂热量缺口稳定。

- 承接上方示例：若用户自定义碳循环周期为7天

周期总碳水 = 237g × 7天 = **1659g**

后续所有高/中/低碳日，均从1659g总碳水池内拆分，总量不增不减。

3、7天标准梯度配比（凯圣王原版高中低碳分配规则，产品默认通用模板）：

- 高碳日（训练日）：占用**全周总碳水50%**，集中补给运动日，提升训练状态、防止代谢下滑；
- 中碳日（轻活动日）：均分剩余碳水，维持基础代谢续航；
- 低碳日（休息日）：极低碳水摄入，放大休息日热量缺口、加速减脂；
- 配比核心：**2天高碳 + 2天中碳 + 3天低碳**。

4、运动绑定智能适配规则（结合产品自定义能力）：

- 用户设置运动日 → 系统自动标记为【高碳日/中碳日】，优先分配高碳水额度；
- 用户休息日/无运动计划 → 自动落为【低碳日】，精准贴合凯圣王「练多吃多、练少吃少、不练少吃」核心原则；
- 无运动需求用户：系统按7天循环顺序：高碳、中碳、低碳、低碳、中碳、高碳、低碳，固定轮播梯度分配，平稳制造周期减脂缺口。

5、周期数据规则：

- 每日生成的凯圣王标准宏量数据永久留存；

- 手动切换模式/提前结束周期，自动清空当期总碳水池、终止当前循环；
- 新开周期重新计算总碳水、重新梯度分配，数据完全独立。

6、周期核心数据规则

1. 周期内蛋白、脂肪数值全程锁定，不随日期、状态变动；
2. 用户切换减脂模式、提前终止周期，自动清空当期总碳水池、作废当期所有周期数据；
3. 新建周期自动重新核算全套宏量数值，周期数据相互独立、互不干扰。

五、532碳水渐降模式【核心定制逻辑 | 重点落地】

1. 固定宏量占比（硬性写死）

- 碳水：50% | 蛋白质：30% | 脂肪：20%（总热量占比永久固定）

2. 周期规则

- 以自然月为整体周期，划分为4个递进减脂阶段，整月梯度渐进减脂，避免断崖式节食
- 532整月四阶段计划规则：
 - 阶段1（月初适应期）：维持标准50%/30%/20%固定配比，让身体适应减脂饮食，不做任何降碳调整；
 - 阶段2（稳步减脂期）：结合女性经期状态，经期自动上浮碳水、降低减脂压力，规避水肿、乏力、暴食；
 - 阶段3（经后高效期）：经期结束后，稳步梯度小幅降碳，温和放大热量缺口，高效减脂；
 - 阶段4（平台突破期）：针对体重停滞用户，触发固定微调规则，平稳突破减脂平台，不损伤基础代谢。

3. 女性专属自适应逻辑

- 经期阶段：自动加高碳水适配身体状态
- 经期结束后：稳步梯度降碳
- 进入减脂平台期：小幅下调碳水，平稳突破瓶颈

4. 体重联动自动调碳规则（核心业务硬性逻辑）

- 支持用户每周一手动空腹记录体重，数据永久留存
- 基础观测周期：2周为一个观测单元
- 判定规则：第三周体重无下降（平台）→ 当日起碳水-20g、总热量-80kcal，蛋白、脂肪保持不变
- 判定规则：体重稳步下降 → 所有宏量数据维持不变，不做调整
- 每次调整记录日志，后台可追溯、前端可展示进度
- 532体重联动微调兜底规则：所有碳水下调仅单次递减20g，不可连续多周递减，避免过度低碳损伤代谢；体重恢复下降后立即停止下调、维持当前配比，保障减脂健康可持续。

- **532模式完整实操演算示例（开发对照落地）**

【示例基础用户数据】

用户：女性、体重55kg、TDEE=1700大卡

固定配比：碳水50%、蛋白质30%、脂肪20%

【基准数值演算】

- 1、基准总减脂热量（固定缺口）：1500大卡
- 2、基准碳水热量=1500×50%=750大卡 → 碳水克数=750÷4=**187g**
- 3、基准蛋白热量=1500×30%=450大卡 → 蛋白克数=450÷4=112g
- 4、基准脂肪热量=1500×20%=300大卡 → 脂肪克数=300÷9=33g

【四阶段适配示例】

阶段1（月初适应期）：直接沿用基准值，每日碳水187g、蛋白112g、脂肪33g，无任何下调，适配身体初期适应。

阶段2（经期适配期）：经期自动上浮碳水+15g，当日碳水=202g，降低减脂压力，规避经期水肿、乏力。

阶段3（经后高效期）：经期结束复位基准值187g，维持标准532配比，稳步制造热量缺口减脂。

【平台期微调示例（核心规则落地）】

- 1、观测周期：连续2周周一体重无波动、无下降，判定为减脂平台期
- 2、系统自动微调：碳水=187-20=**167g**，总热量=1500-80=**1420大卡**
- 3、蛋白、脂肪克数完全不变，仅微调碳水与总热量
- 4、兜底约束：仅单次下调20g，若下周体重继续下降，停止下调、维持当前配比；禁止连续多周递减

六、一期新增：基础食物库能力

- ☒ 生活化常见食材、家常菜、速食、饮品标准化宏量数据库
- ☒ 支持关键词模糊搜索、品类筛选
- ☒ 选择食物+填写重量，自动计算单餐碳/蛋/脂/热量
- ☒ 单条饮食可增、删、改，实时累加当日总摄入
- ☒ 当日多次记录动态覆盖、实时更新超标状态

七、饮食提醒 & 超标预警能力

- ☒ 支持用户自定义开启/关闭提醒、自定义提醒时间
- ☒ 每日单次提醒，已记录饮食当日不再重复推送
- ☒ 自动比对「用户实际摄入」vs「个人标准宏量」
- ☒ 单项超标/总热量超标分别高亮提醒

-  超标自动附带小白友好型饮食微调建议文案

八、异常处理 & 性能规范

-  网络异常、参数缺失、计算异常统一兜底提示
-  核心计算逻辑后置，前端参数不可篡改结果
-  游客时效后端兜底校验：前端计时仅做展示，核心时效、权限判定、数据迁移全部由后端校验，杜绝前端篡改体验时长
-  计算响应速度、页面加载速度满足一期性能标准

九、一期明确不做（无需开发，规避冗余）

-  食物拍照识别、AI识物
-  运动课程、社区社交、榜单打卡
-  付费会员、广告、营销体系
-  自动体重曲线、全自动数据复盘

十、上线验收标准（完全对齐MRD成功指标）

- 1. 全部核心功能流程通畅，无致命bug、无卡顿
- 2. 所有计算逻辑、周期逻辑、体重调碳逻辑100%闭环生效
- 3. 数据永久留存、模式切换重置周期正常生效
- 4. 小白零学习成本可完整使用全流程功能

（注：部分内容可能由 AI 生成）